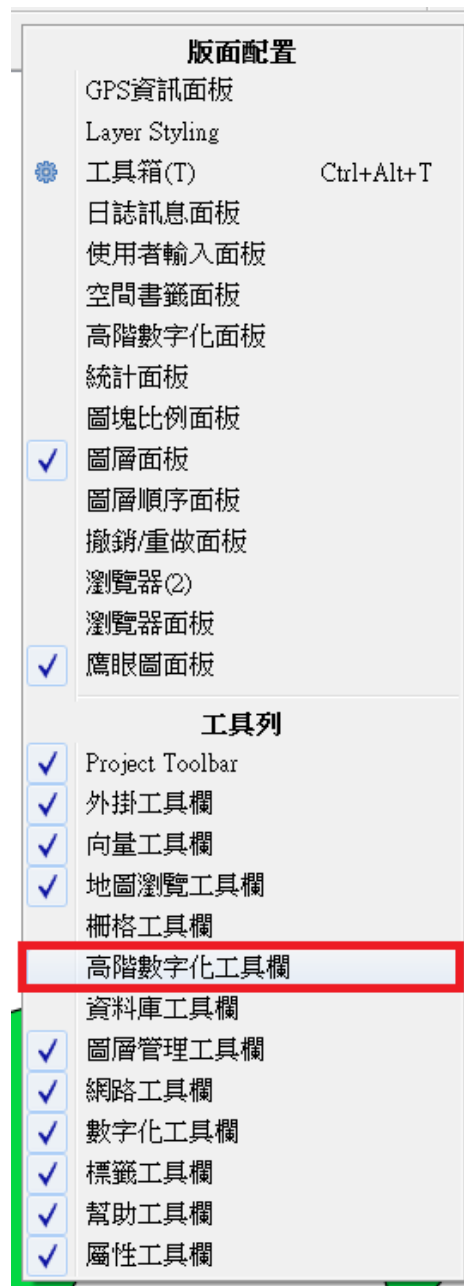


5-3 進階編輯向量圖層

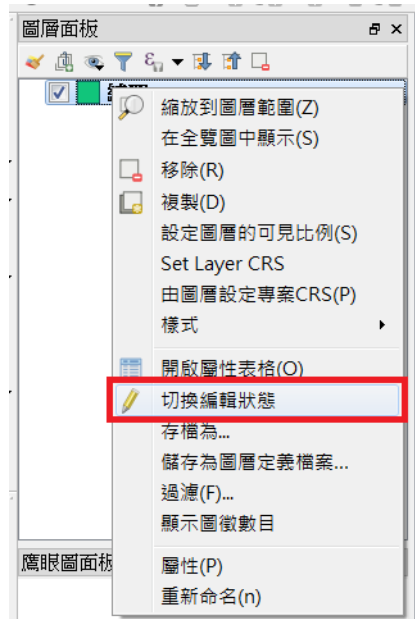
除了上一小節的基本編輯工具之外，讀者可以在工具列區點擊滑鼠右鍵，在選單中勾選高階數字化工具欄。即可出現進階編輯工具，並整理如下表：



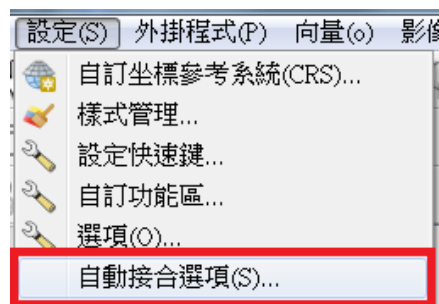
進階編輯 工具圖示	進階編輯工具名稱	功能
	啟用進階數化工具	點選數化工具，再點選該工具，即可使用更高階功能在圖面數化。
	Enable Tracing	可先設定自動接合選項，在點選該工具，即可從既有圖徵數化共邊共點圖徵。
	復原	點選該工具，可恢復上階段的編輯狀態。
	取消復原	點選該工具，可取消恢復上階段的編輯狀態。
	選轉圖徵	選擇圖徵，點選該工具，可選轉圖徵特定角度。
	簡化圖徵	選擇圖徵，點選該工具，可簡化圖徵的形狀。
	增加環形	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠可在圖徵內部數化環形。
	加入部件	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠可在圖面新增該圖徵之部件。
	填滿環形	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠數化欲填滿圖徵內部環形的範圍。
	刪除環形	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠點擊圖徵內部環形，達到刪除環形的效果。
	刪除部件	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠點擊圖徵部件，達到刪除不見的效果。
	重塑圖徵	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠在該圖徵上進行重新數化調整圖徵形狀。
	偏移曲線	選擇線圖徵，點選該工具，可偏移線圖徵。
	分割圖徵	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠在該圖徵上畫線進行圖徵切割。
	分割部件	選擇圖徵，點選該工具，透過滑鼠在該圖徵上畫線進行部件切割。
	合併選取圖徵	選擇兩個以上圖徵，點選該工具，達到圖徵合併的效果。
	合併選取屬性的圖徵	選擇兩個以上圖徵，點選該工具，可統一設定圖徵屬性數據的統計值。
	選轉點符號	選擇點圖徵，點選該工具，依據點圖徵的屬性值來選轉點符號。

1. Enable Tracing 建立共邊面圖徵

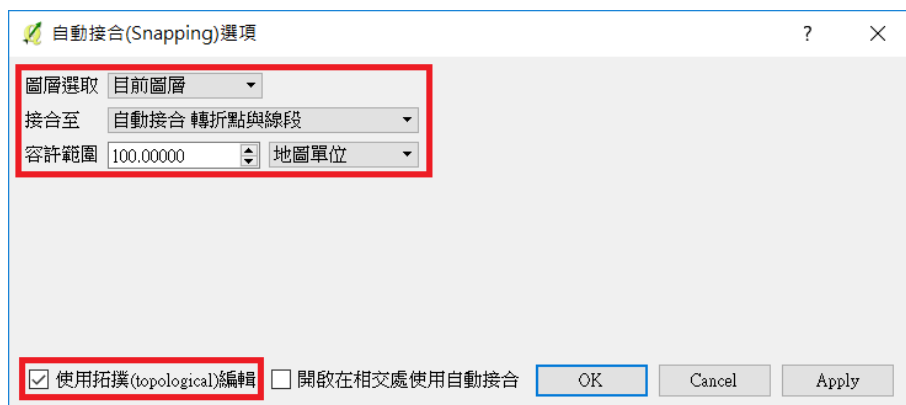
(1) 選擇欲編輯圖層，按滑鼠右鍵，選擇切換編輯狀態。



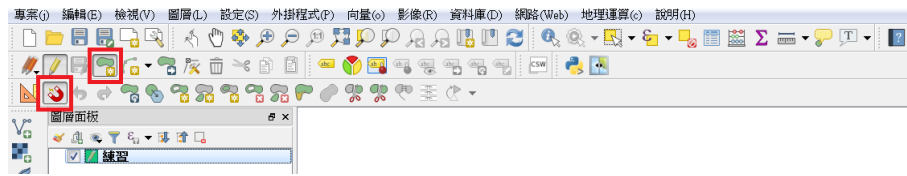
(2) 接著在功能清單中選擇設定→自動接合選項。



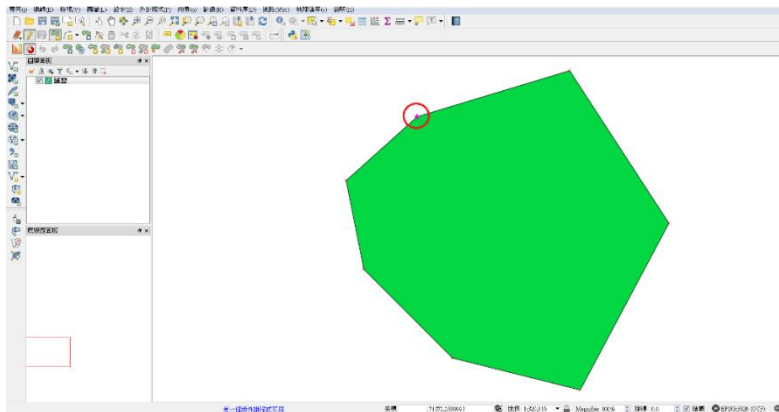
(3) 在自動接合選項中，圖層選取目前圖層，接合至選擇自動接合轉折點或線段，容許範圍使用者可以自訂（容許範圍越大，自動接合節點或線段的靈敏度越高）。另外，可以勾選使用拓樸(topological)編輯，在編輯圖徵時除了接合節點與節點之間的線段之外，還可以沿著線段來進行編輯。



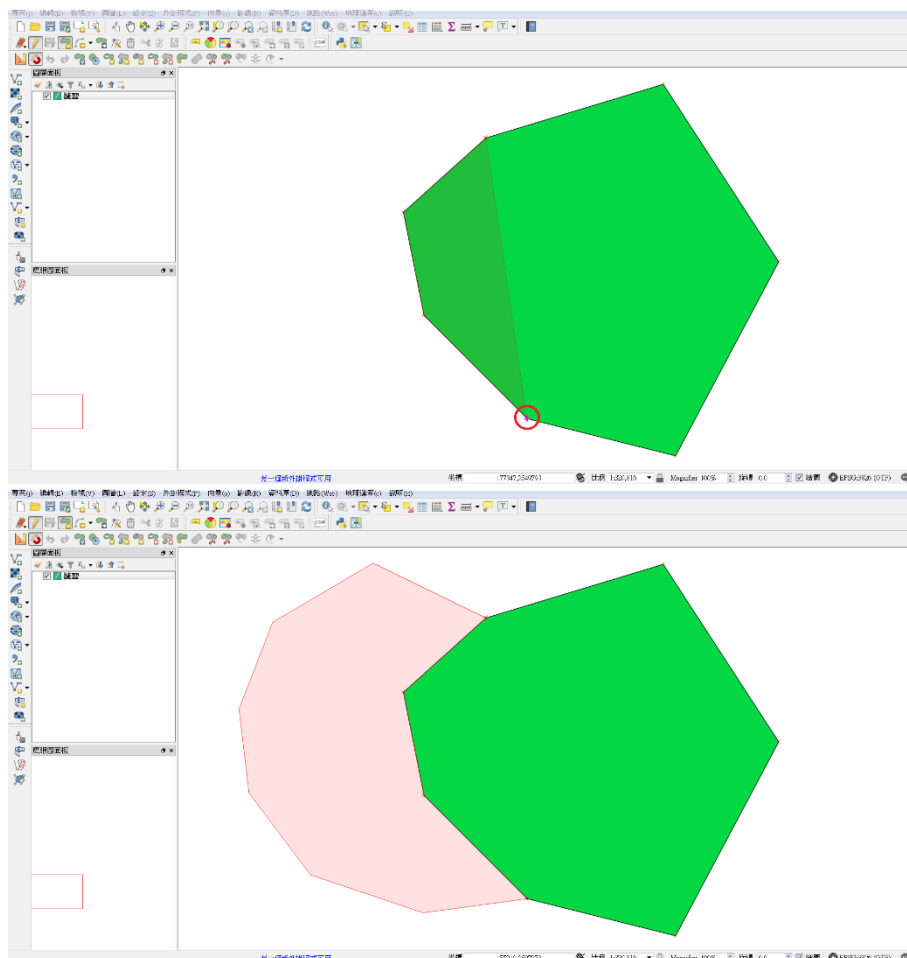
(4) 接著點選加入圖徵，再點選 Enable Tracing



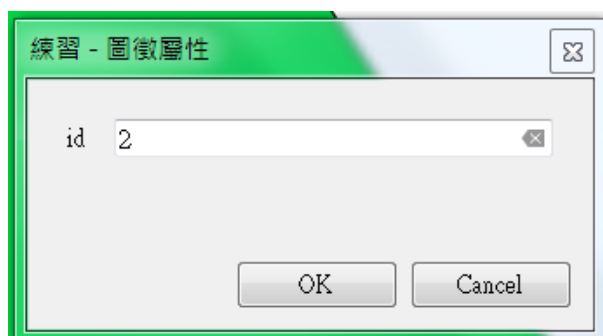
(5) 此時滑鼠游標可以自動捕捉圖徵節點與線段。



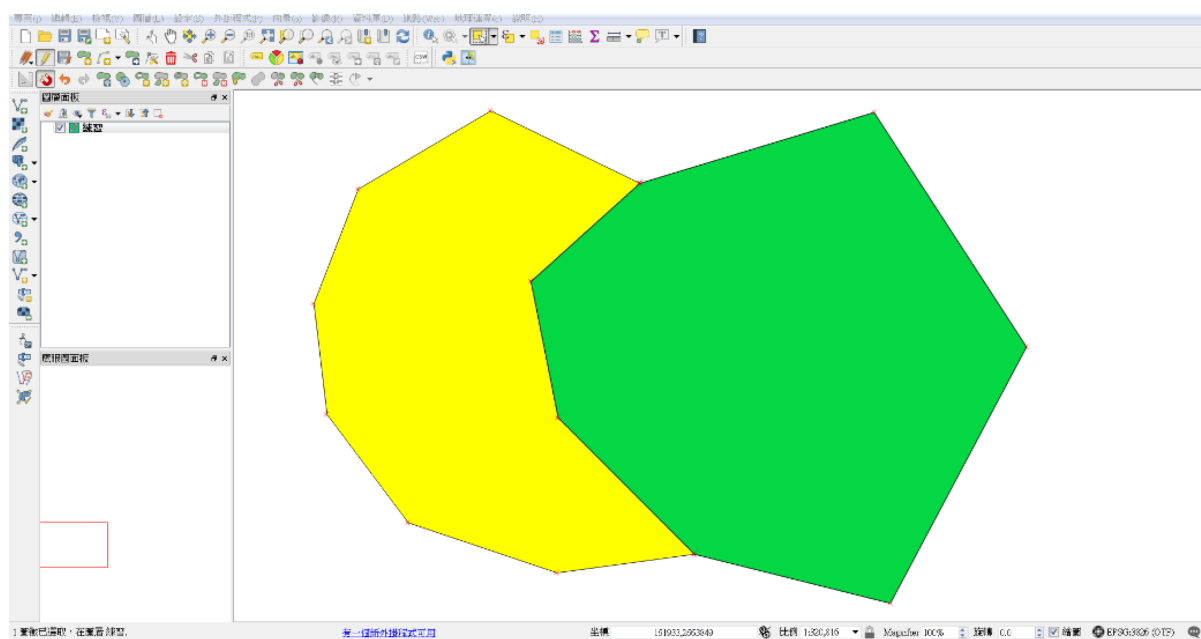
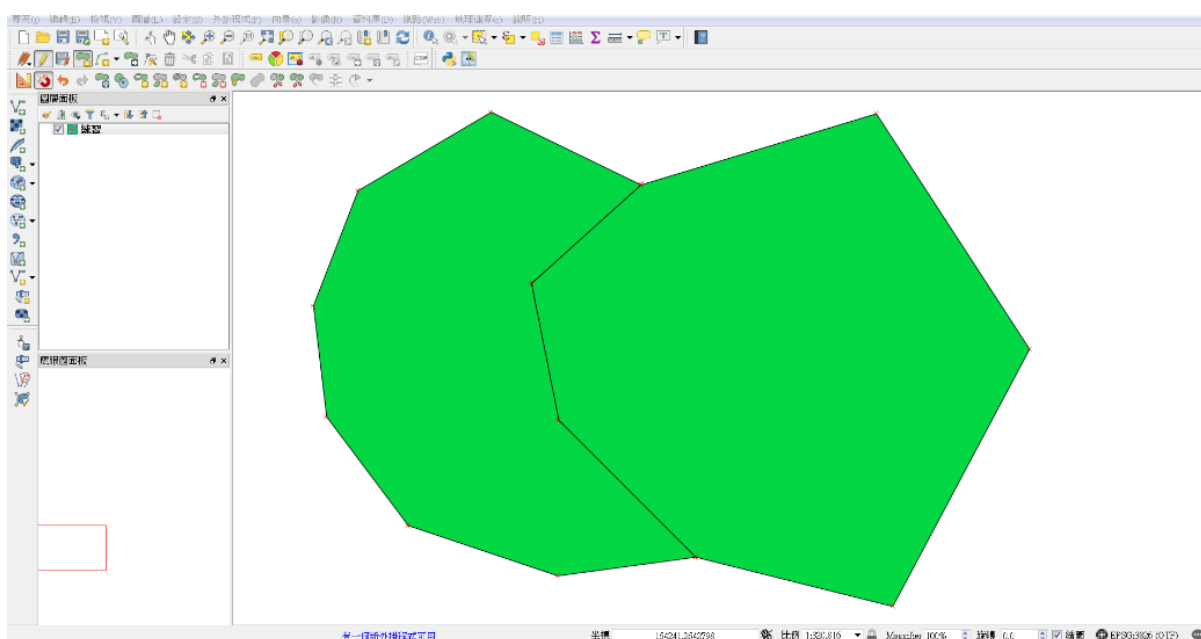
(6) 此時，我們可以透過捕捉節點，來創建共邊的圖徵。共邊範圍為捕捉兩節點之間的線段。



- (7) 創建共邊圖徵之後，系統會詢問是否給予新圖徵屬性，使用者可以自行填選或略過。

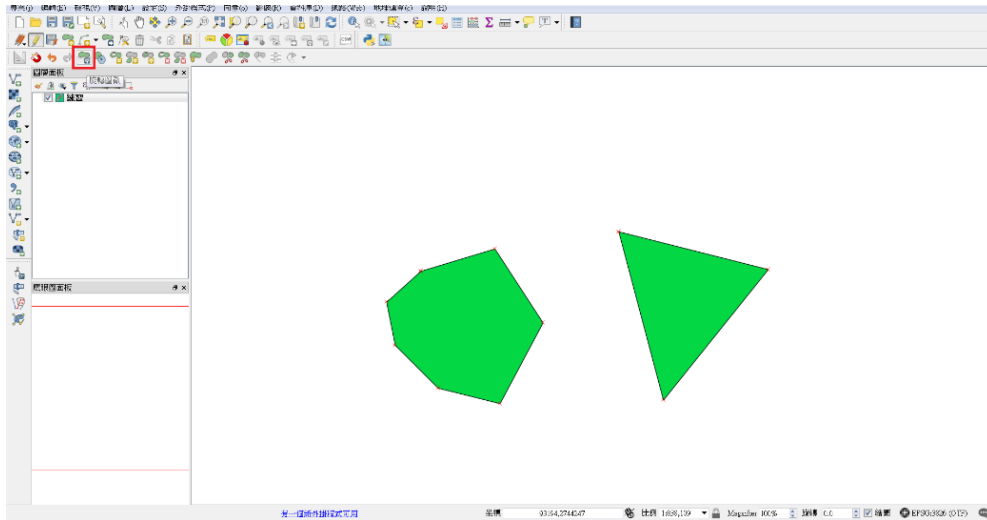


- (8) 填選完新圖徵屬性之後，即可產生新的共邊圖徵。

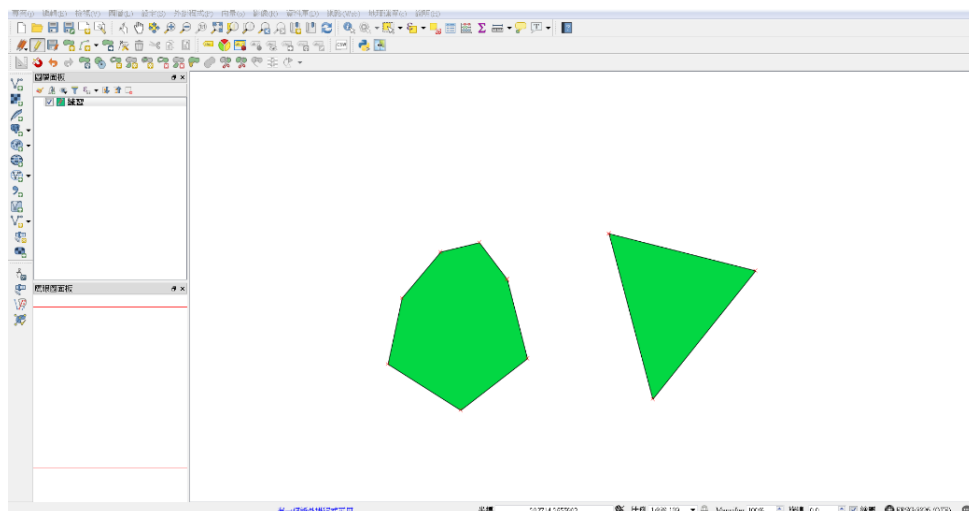
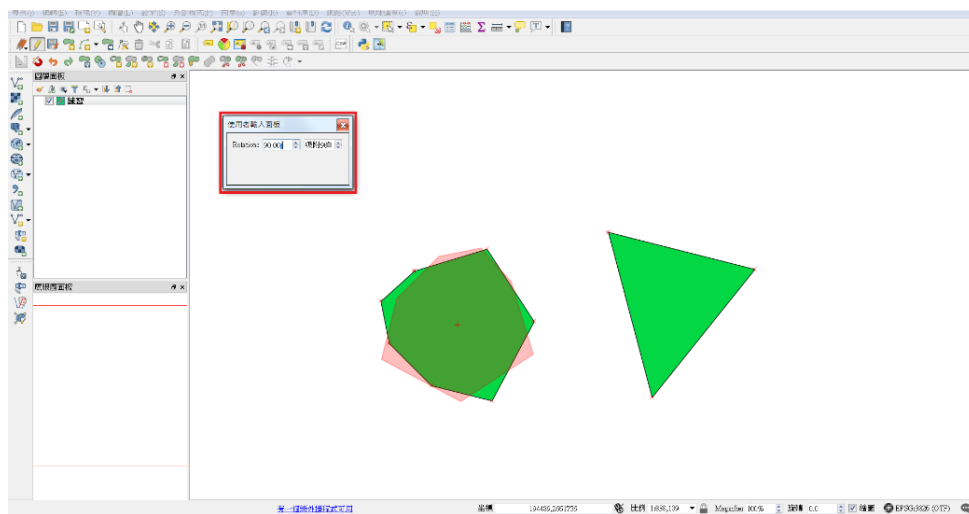


2. 旋轉圖徵

(1) 確認編輯狀態是否開啟，點選旋轉圖徵。

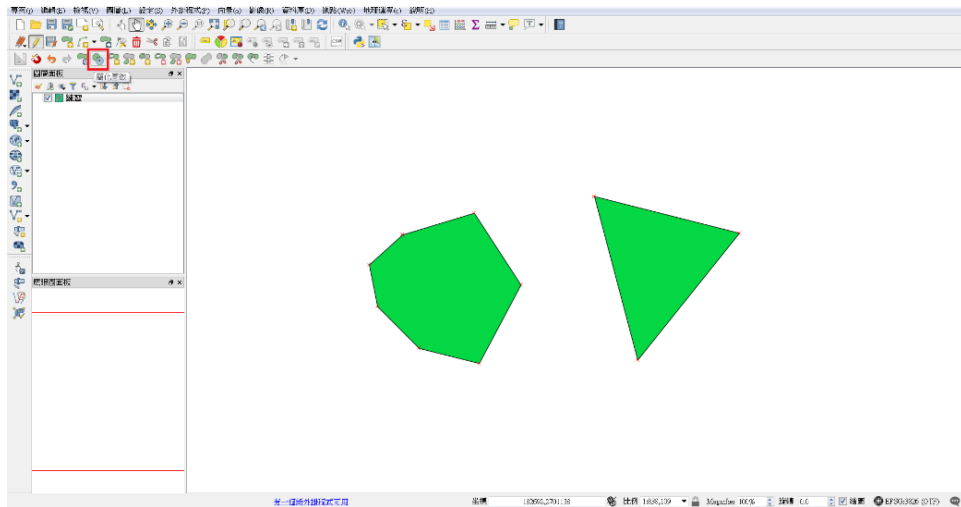


(2) 此時將出現使用者輸入面板的介面，可以選擇旋轉角度，或選擇是否吸附特定旋轉角度，即可旋轉圖徵。

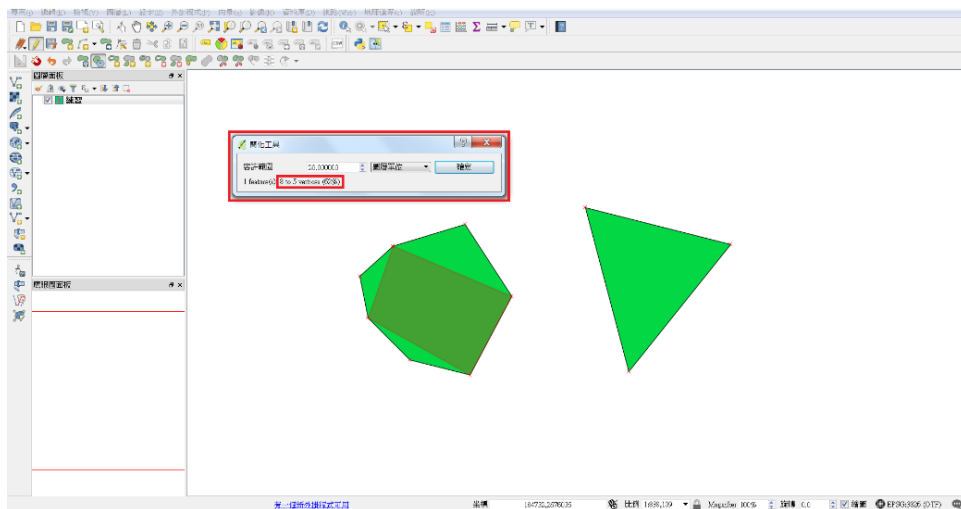


3. 簡化圖徵

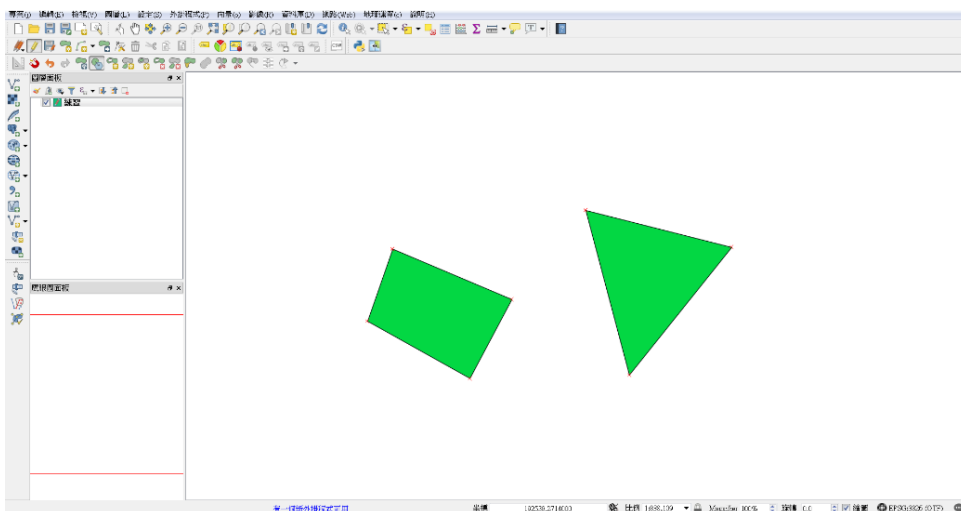
(1) 確認編輯狀態是否開啟，點選簡化圖徵。



(2) 點選簡化圖徵之後，點選欲簡化的圖徵。

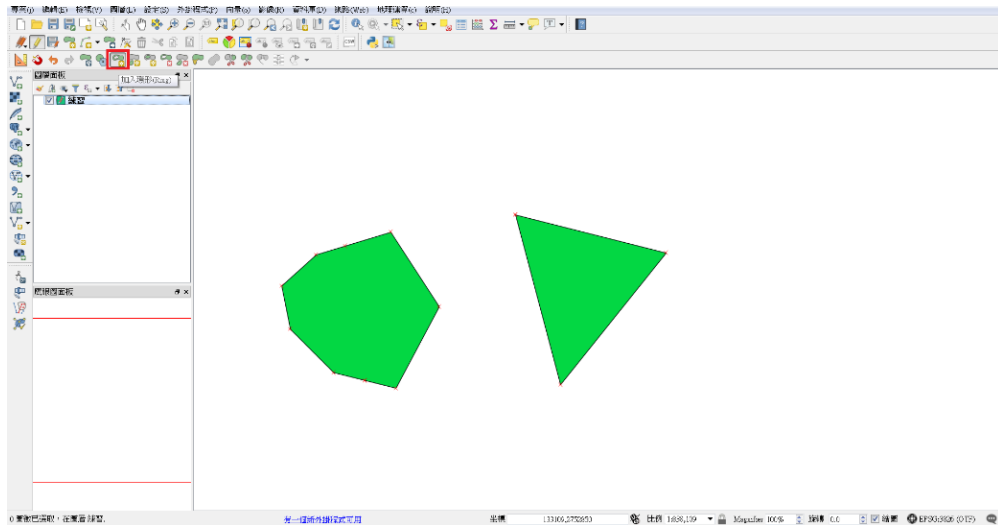


(3) 即可簡化圖徵，本範例圖徵由 8 個節點簡化為 5 個節點。

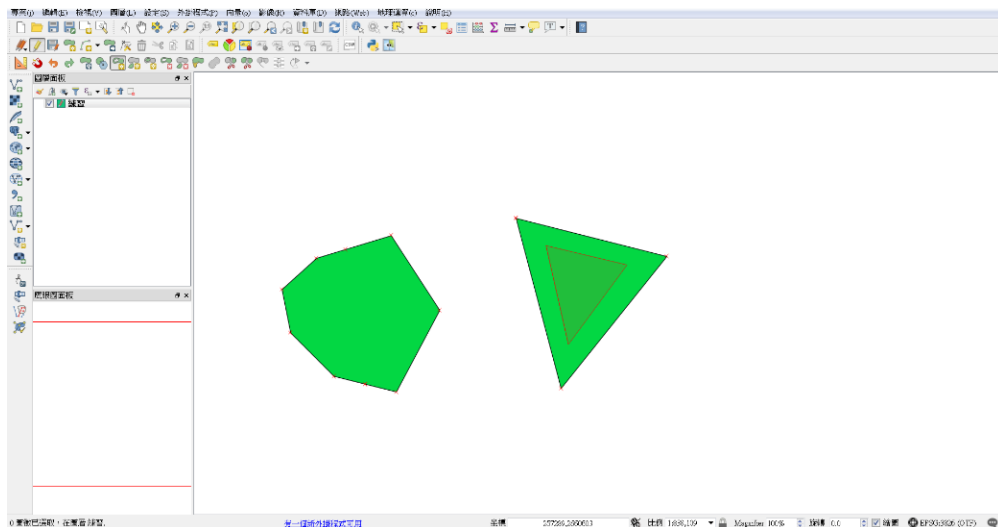


4. 加入與刪除環形

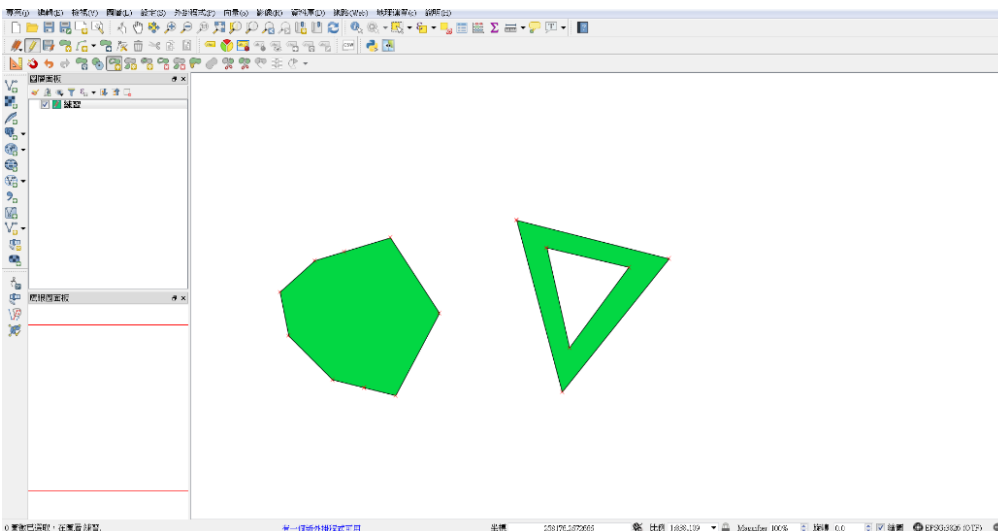
(1) 確認編輯狀態是否開啟，點擊加入環形。



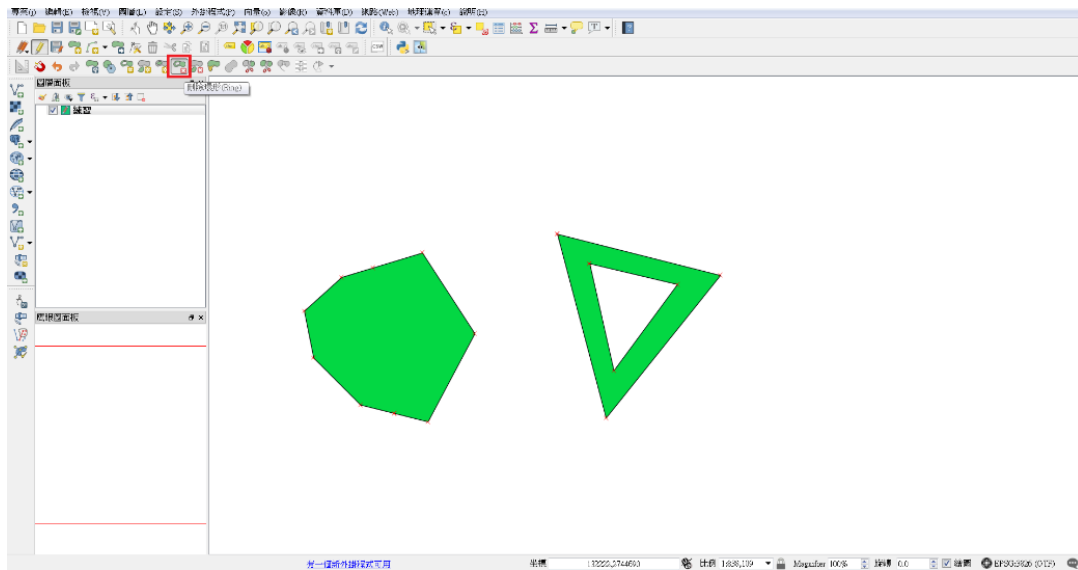
(2) 接著點選欲加入環形的圖徵。



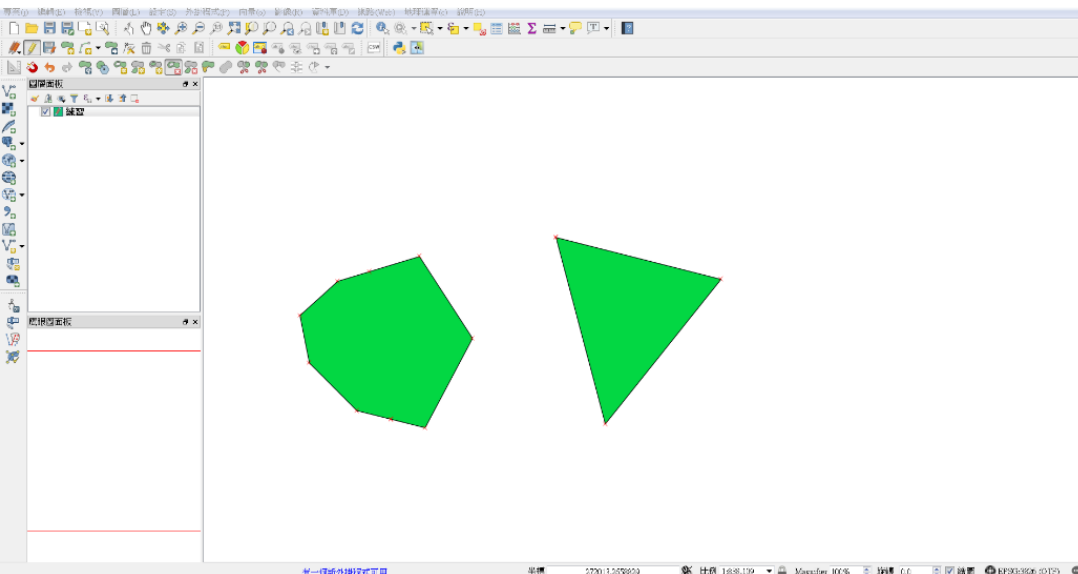
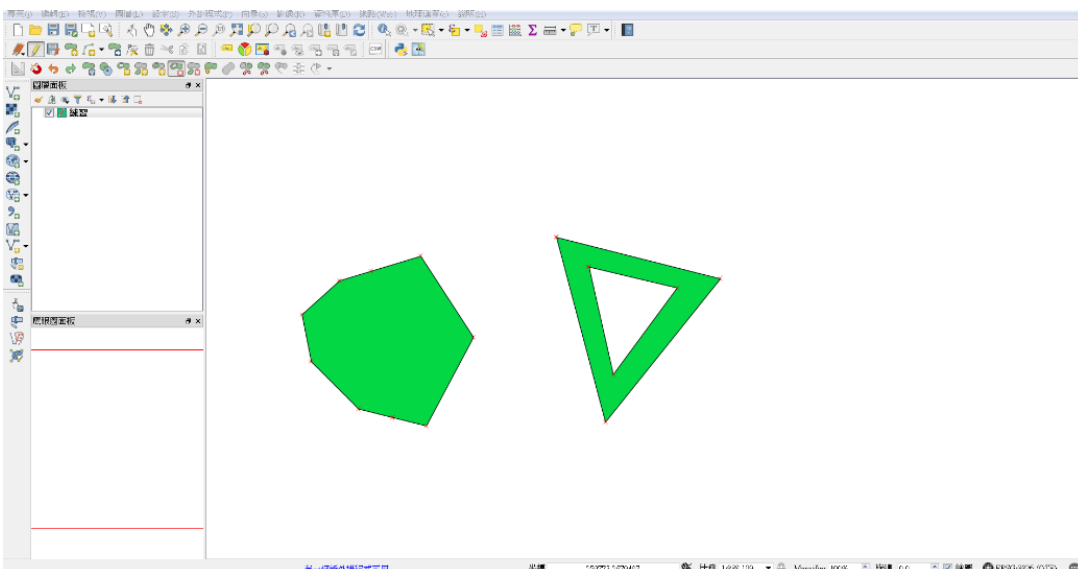
(3) 並在圖徵內圈選環形，即可產生環形。



(4) 如果要刪除環形，請再上方工具列點擊刪除環形。

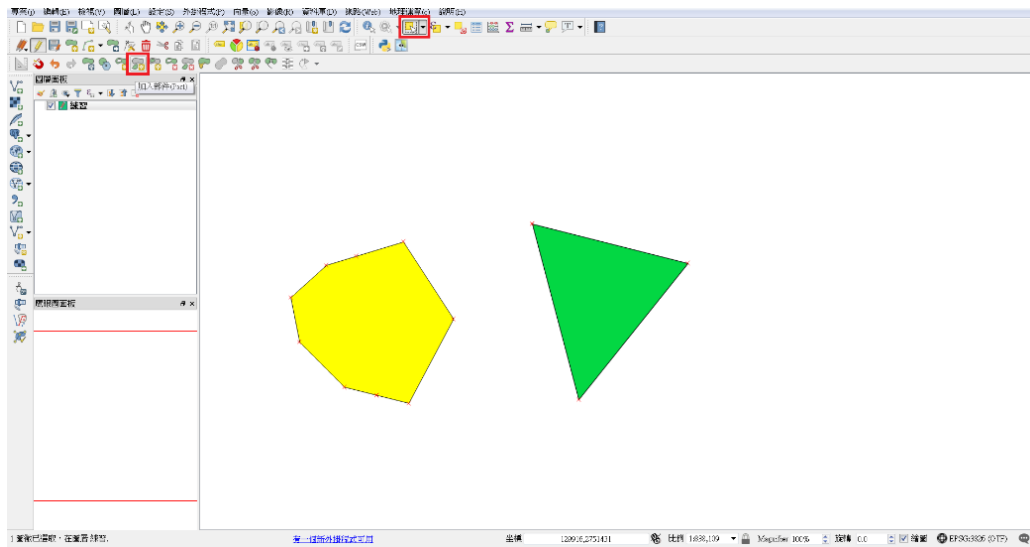


(5) 接著點擊圖徵環形，即可刪除環形。

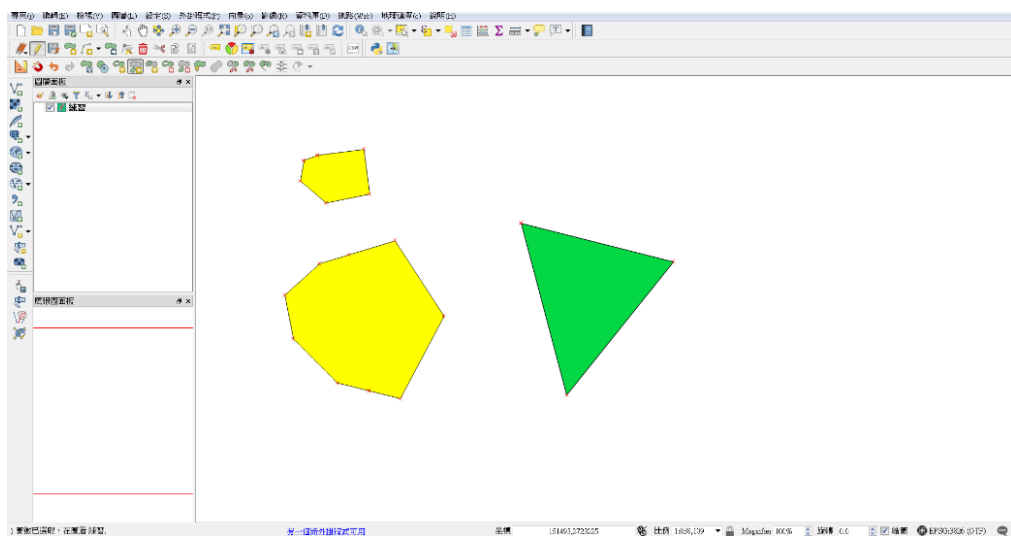
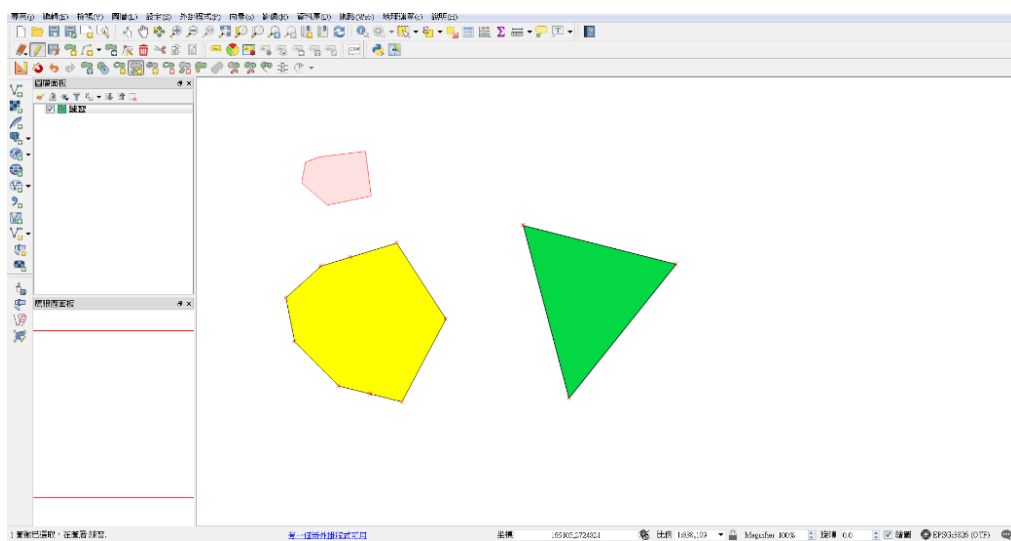


5. 加入與刪除部件

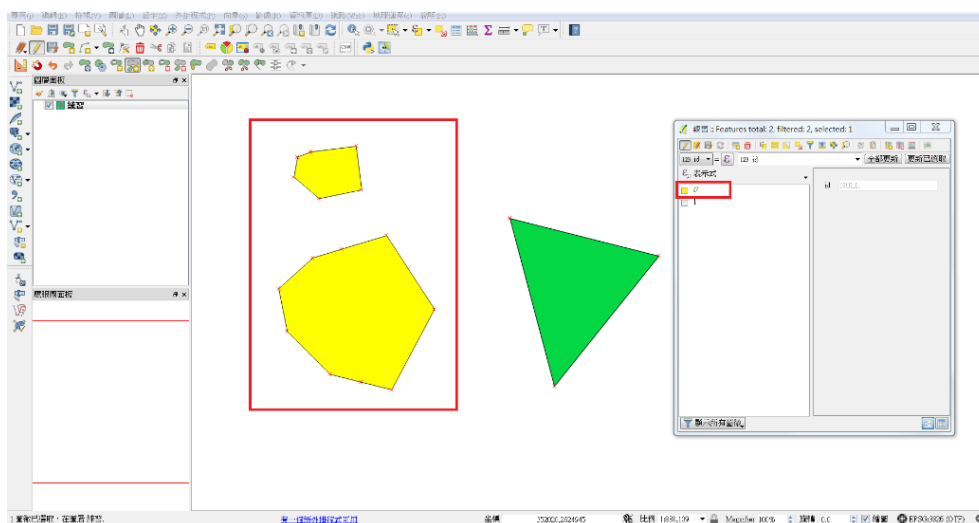
(1) 確認編輯狀態是否開啟，並選擇要增加部件的圖徵，再點選加入部件。



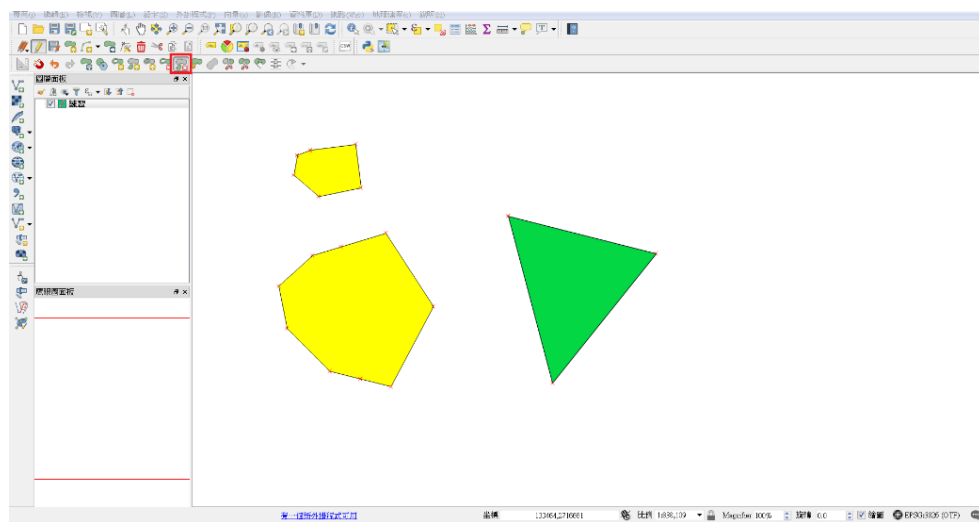
(2) 點選完加入部件之後，即可再地圖展示視窗新增數化新的部件。



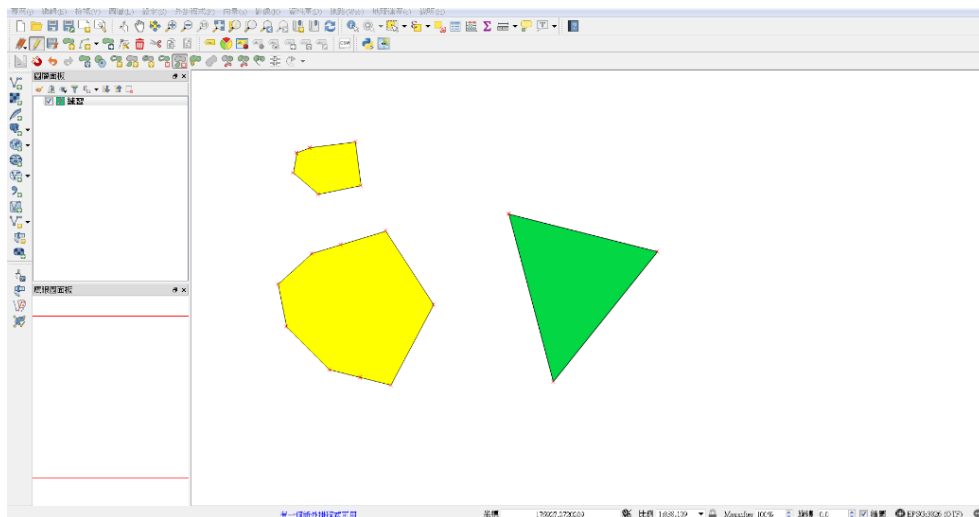
- (3) 新增完部件之後，即可開啟屬性資料表，可發現該筆圖徵除了有原先圖徵之外，還有剛新增的部件圖徵。

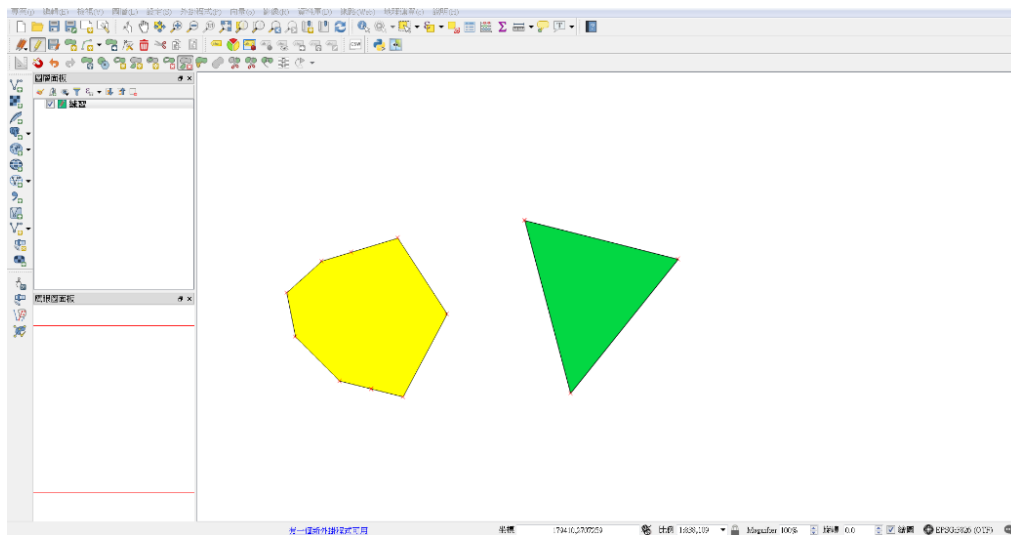


- (4) 如果要刪除部件圖徵，請先選取該圖徵，並按刪除部件。



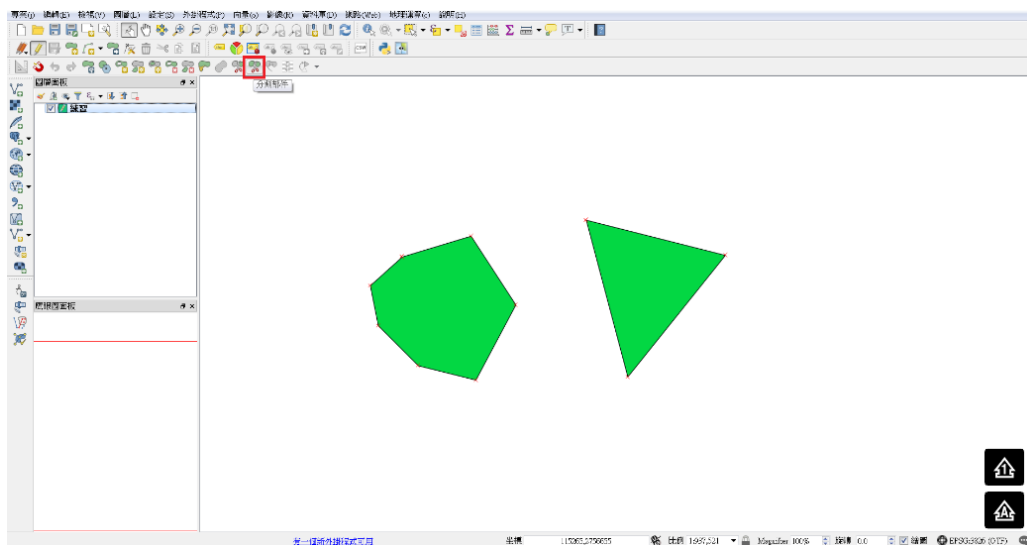
- (5) 直接點擊地圖展示視窗的部件即可刪除。



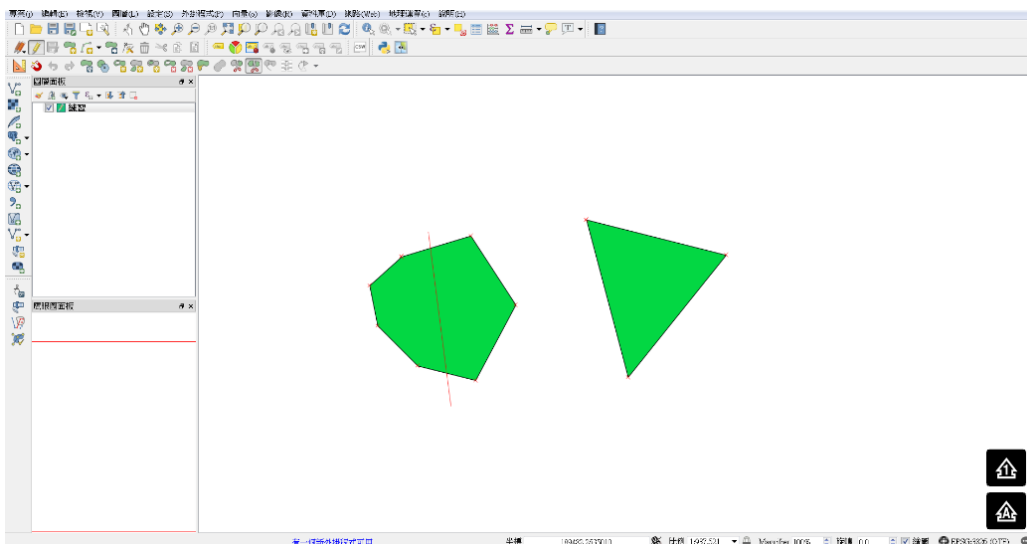


6. 分割部件

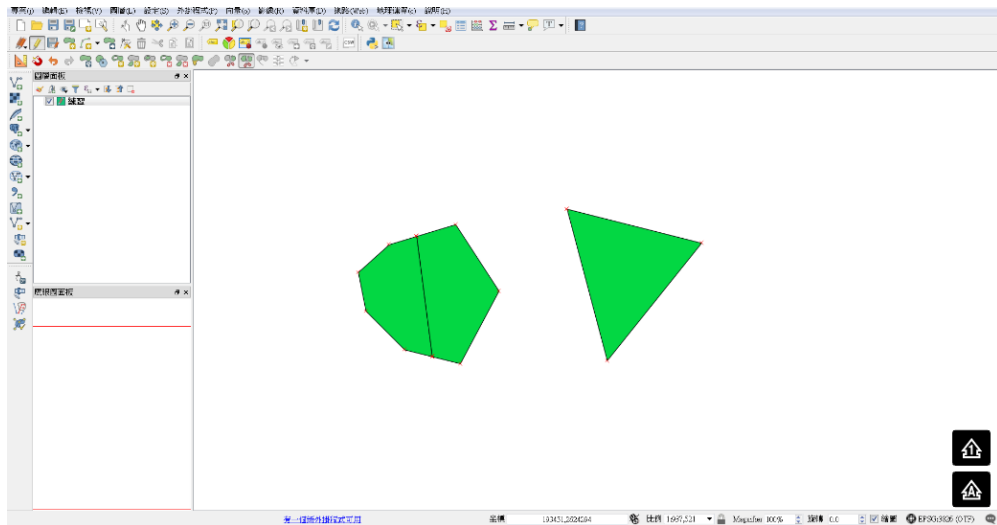
(1) 確認編輯狀態是否開啟，並點選分割部件。



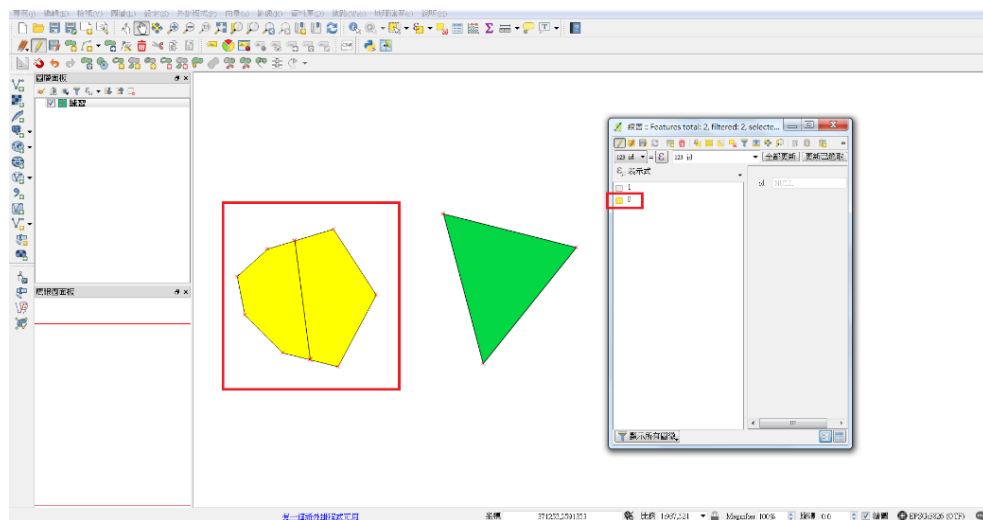
(2) 點選分割部件之後，並針對欲分割圖徵做分割。



(3) 分割完之後，可發現該圖徵由一個圖徵變成兩個部件。

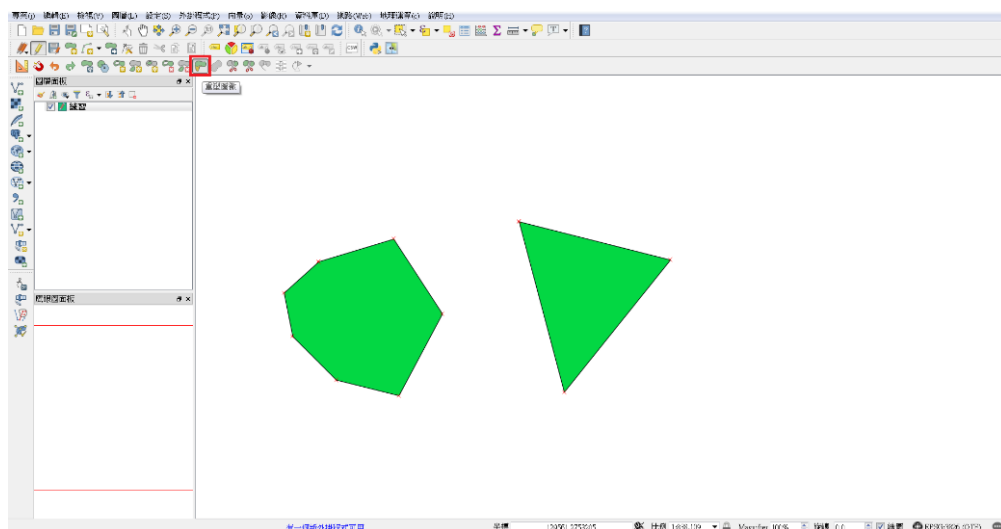


(4) 可以從屬性資料表發現，該兩個部件所屬一個屬性一個圖徵。

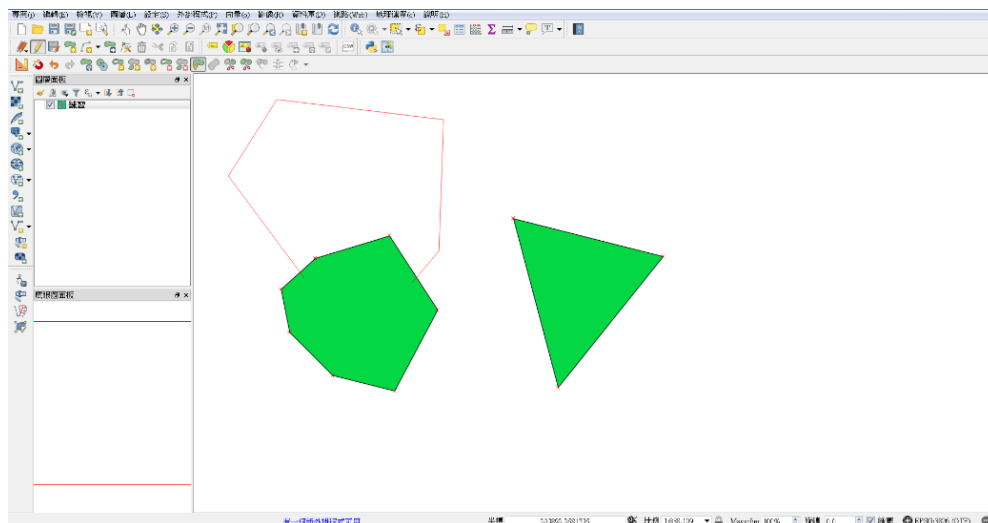


7. 重塑圖徵

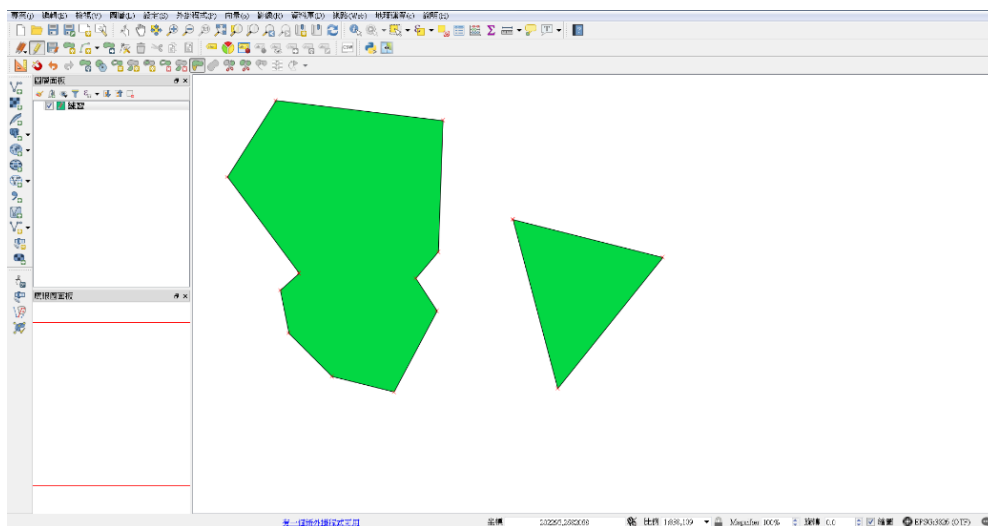
(1) 確認編輯狀態是否開啟，接著點選重塑圖徵。



(2) 點選之後，選擇欲編輯的圖徵，進行重塑。

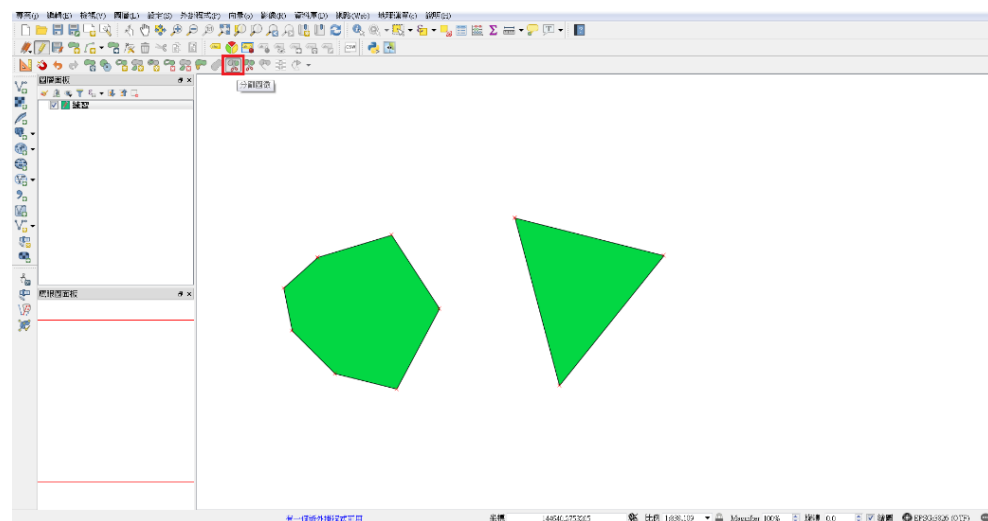


(3) 重塑圖徵後點擊兩下，即可完成。

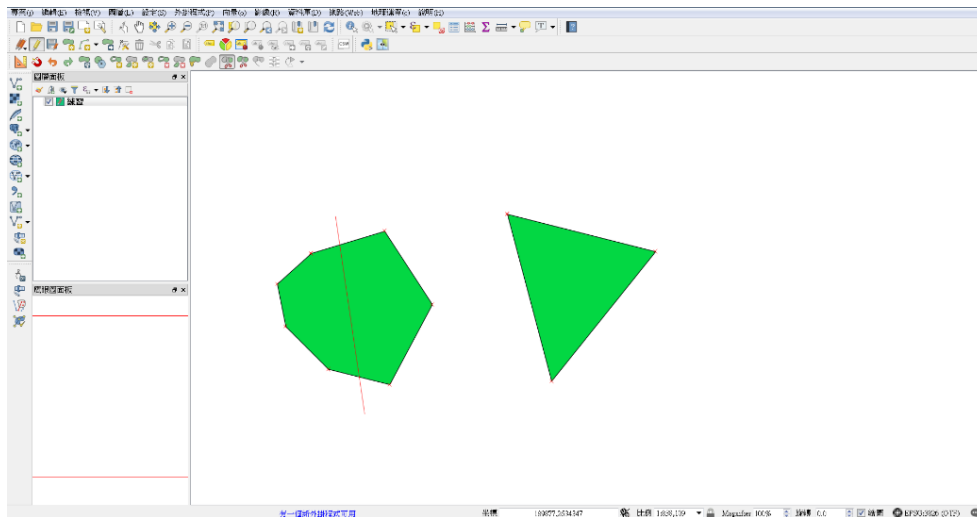


8. 分割圖徵

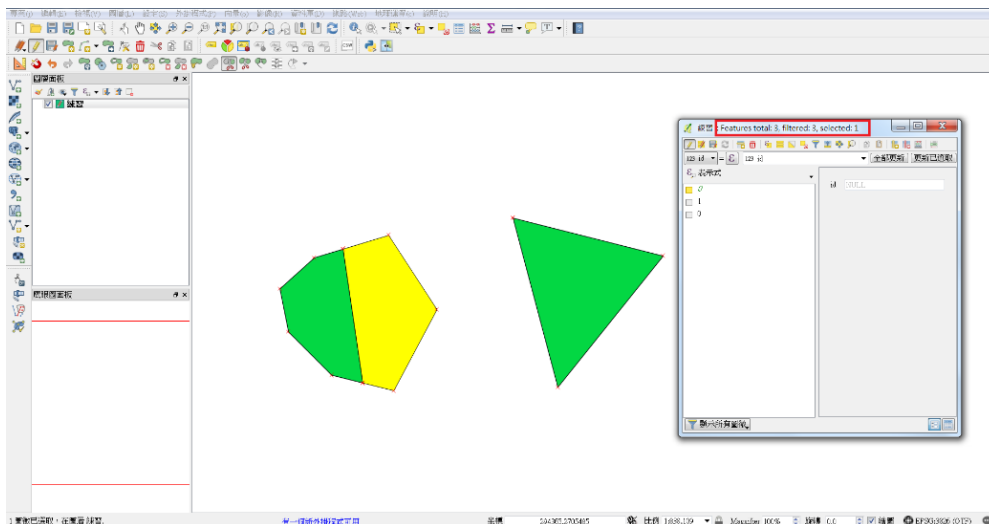
(1) 確認編輯狀態是否開啟，點選分割圖徵。



(2) 點選完之後，針對欲分割圖徵，直接畫線切割。

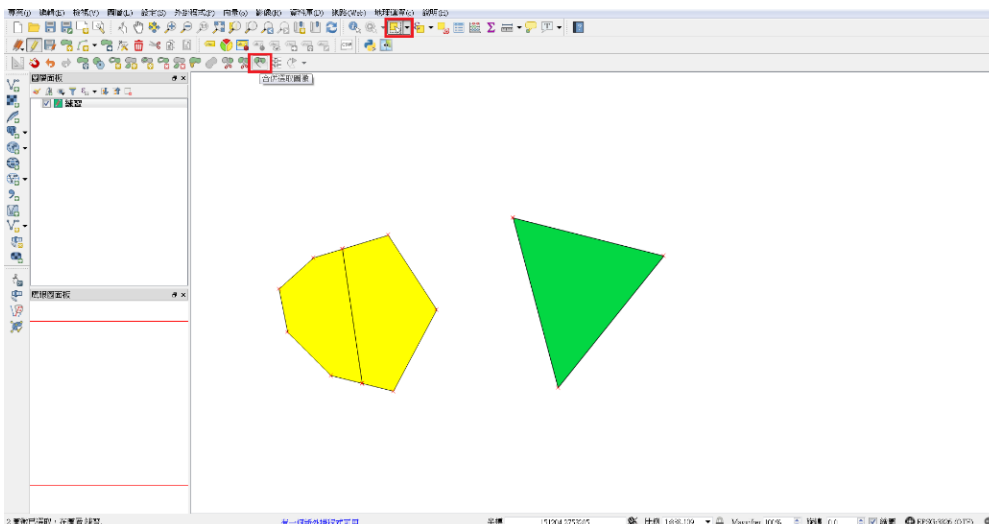


(3) 切割完成圖徵後，可從屬性資料表發現切割後的圖徵，有屬於圖徵的屬性。

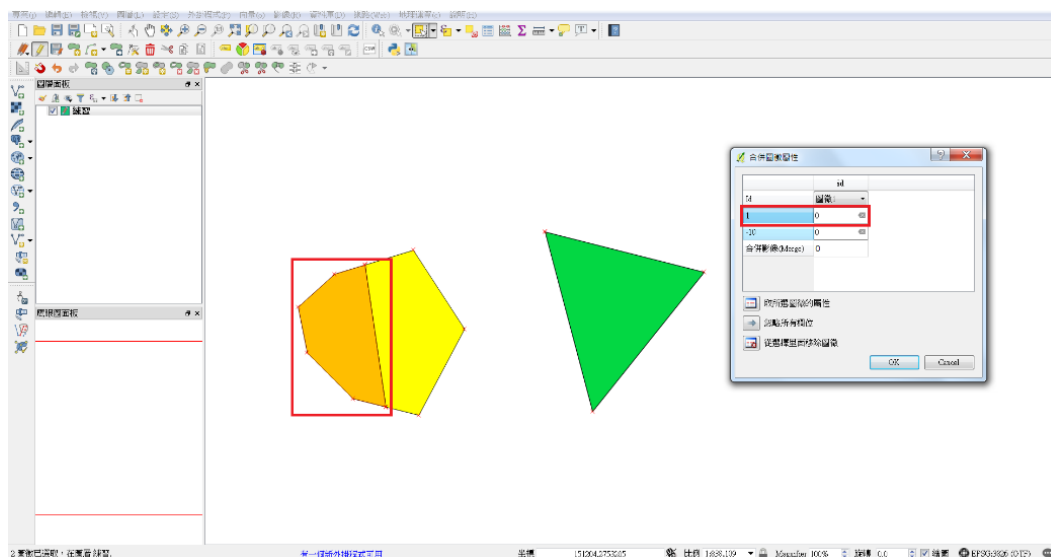
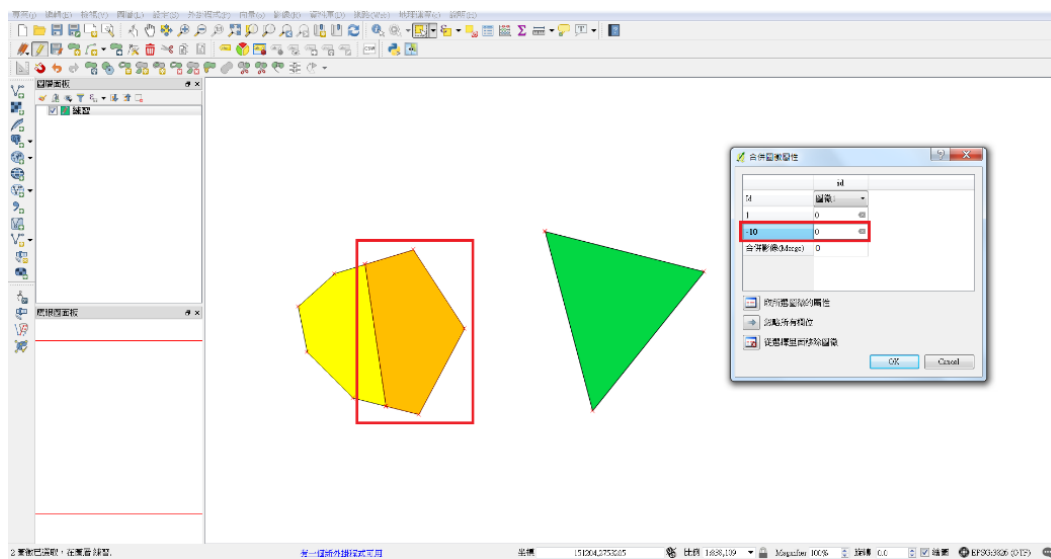


9. 合併圖徵

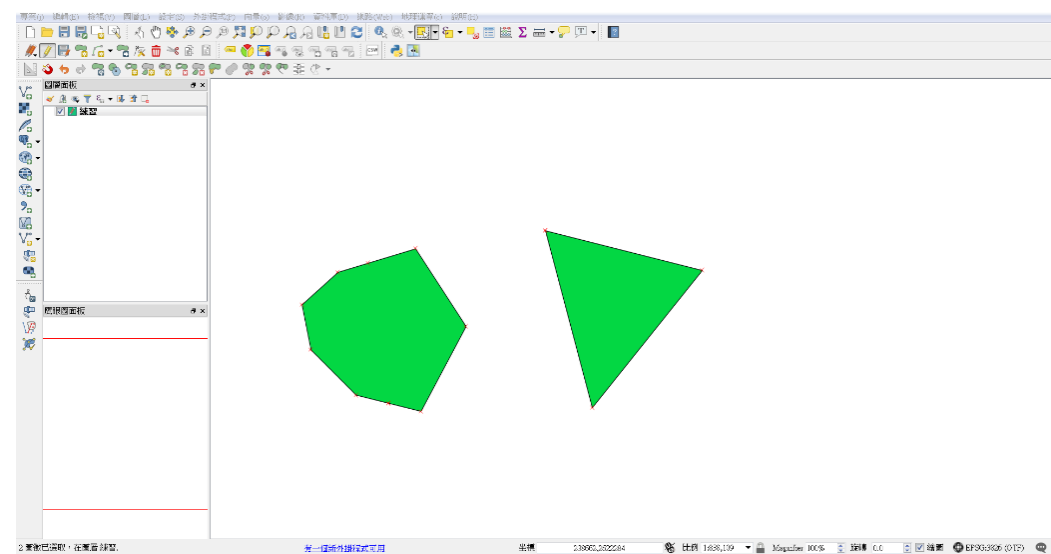
(1) 確認編輯狀態是否開啟，選擇要合併的圖徵，再點選合併選取圖徵



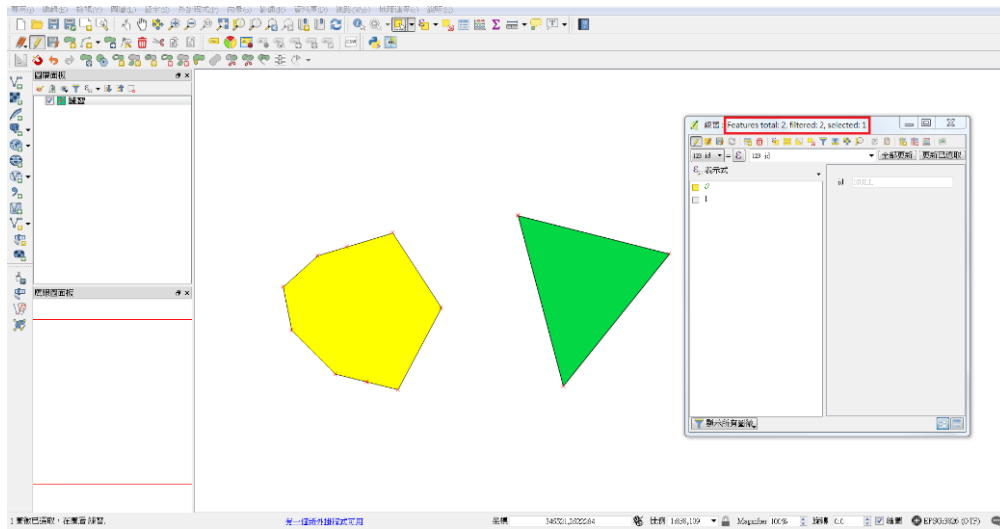
(2) 在合併圖徵之前，可以從屬性資料表檢查合併的圖徵是否為獨立的圖徵。



(3) 點選完合併圖徵，即可合併。

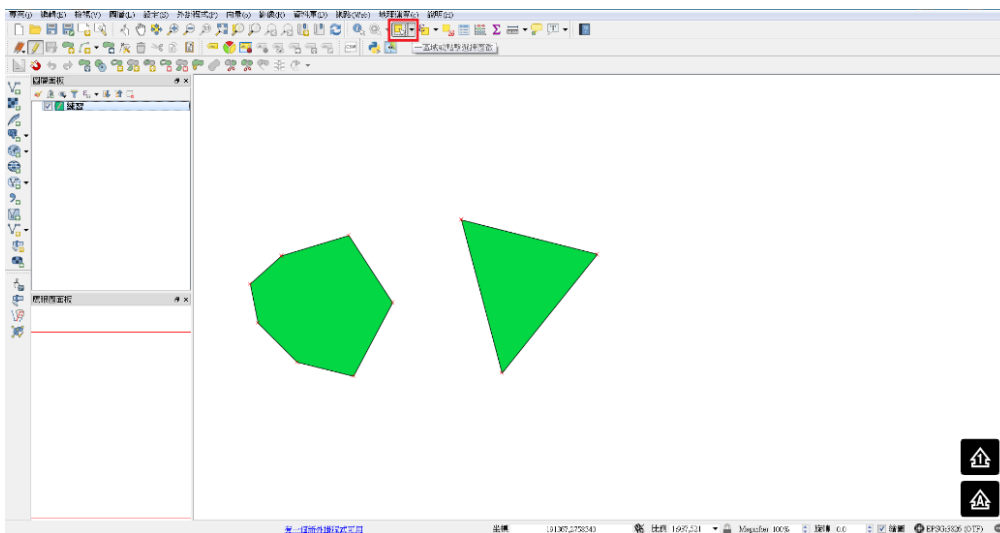


(4) 此時可以發現屬性資料表由三個圖徵，合併之後變成兩個圖徵。

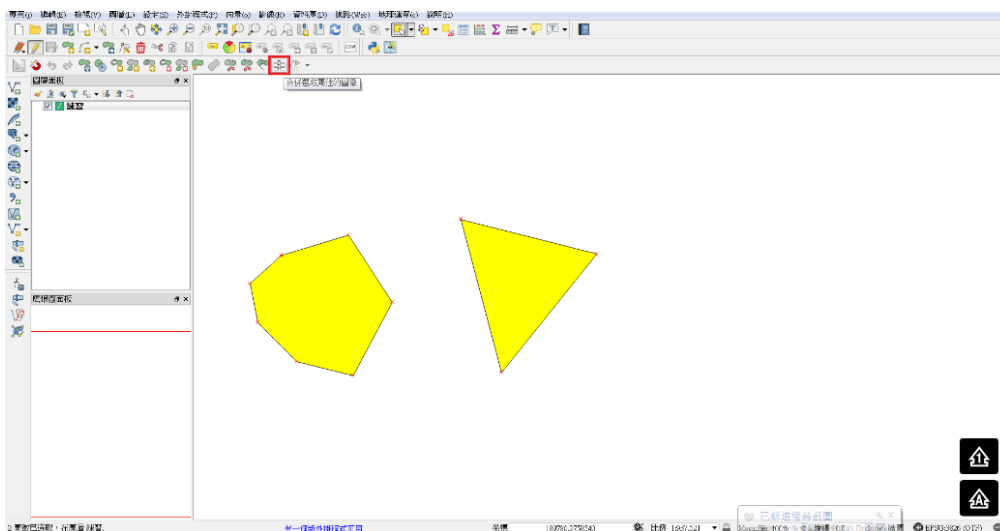


10. 合併所選屬性的圖徵

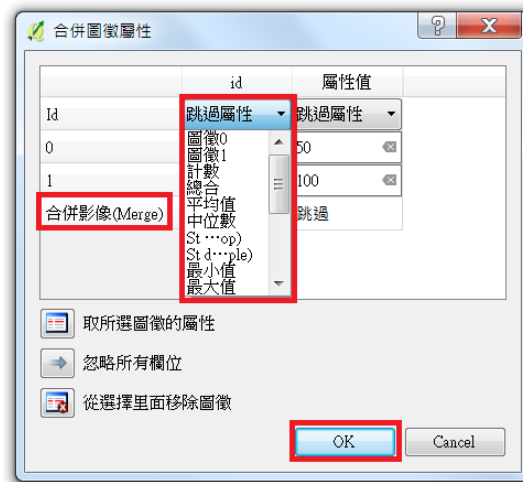
(1) 確認編輯狀態是否開啟，選擇要合併屬性的圖徵。



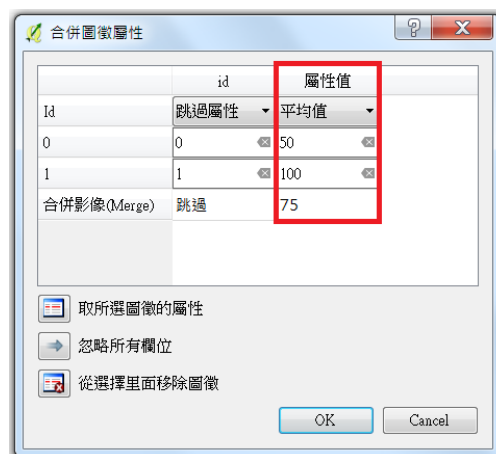
(2) 選取完要合併屬性圖徵後，點選合併所選屬性的圖徵。



- (3) 在合併圖徵屬性介面選項中，有需多合併屬性的方案。如圖徵屬性的總和、平均值、中位數等



- (4) 本範例選擇屬性的平均值，可發現圖徵 0 屬性值為 50；圖徵 1 屬性值為 100，合併後屬性值為 75。



- (5) 合併圖徵屬性完成之後，點選屬性資料表可發現兩筆圖徵屬性均為 75。

